6　X, Y を位相空間とし，直積集合 $X \times Y$ を積位相によって位相空間とみなす．写像 $f\colon X \times Y \to Y$ を $f(x,y) = y$ で定める．X がコンパクトならば，$X \times Y$ の任意の閉集合 Z に対し，$f(Z)$ は Y の閉集合であることを示せ．